

24秋高等数学D习题课讲义01

李乔qlgw

2024 年 10 月 15 日

1 前言

1.1 必要信息

正课：每周周二1-2、周四3-4；习题课：双周周二10-11；答疑：单周周二19:00-20:00，智华楼1286班；学号 ≥ 2400016820 ；助教邮箱：lqmath256@outlook.com；VX：qlgw1q1108-lefgbrhp

1.2 评分标准

成绩占比作业：期中：期末=2:4:4；

期中考试时间24.10.13：周四3-4节，地点一教101；期末考试时间未定

作业：纸质版、上课收发

1.3 关于学习*

1.4 关于数学

1.4.1 大学数学相比高中数学

- 从三年一门到一年三门——时间短、内容多
- 从做题方法到数学思维——很多时候讲的是新观念，基础训练要靠课下自己
- 和此前内容/成绩无关

除了有一些知识、技巧例如代数式变形等、基础薄弱的同学可以自己慢慢见识积累之外，和中学数学是完全不一样的内容。要对自己有信心、也要认真学，两方面是相辅相成的。

1.4.2 高数特别是数D

- 内容更多、更杂、更难，但要求不高
- 别被吓倒乃至自我退缩

“我最大的感受之一就是，如果说有啥东西我学不会，那往往可能并不是要学的数学本身有多难，更多是先入为主的形成了它很难的偏见，然后带着恐惧去学，然后就会产生名义上在学习，实际上在内耗的现象。扎实+细致…其实只要能扎扎实实的找本合适的书，一页一页读，一句一句想，和小伙伴把各种细节讨论明白，多难的书都能啃下来的，并没有很可怕啦。并没有什么数学真的很难

学，难的其实就只是行动起来，踏踏实实一页一页地把该看的東西看了，把需要思考的东西想清楚～日积月累，就一定能变得越来越厉害的”（from 蔓越莓）

- 学有余力搞明白是什么、为什么、想做什么；学无余力知道怎么做、会计算、会考试。

1.4.3 心态

- 把握当下，别滚雪球
- 考试难度与预见打击
- 习题课希望能帮到大家

每次课的主要构成基本分为基础思维（逻辑）、基本知识、基本例题三部分，视时间添加进阶内容。根据我的经验互动式课程效果不会好，所以默认我一直讲，但有问题大家随时打断提问。

希望大家能体会到“学明白”数学的正反馈、感受到数学的条理性、结构性、优美性！

2 基础逻辑

2.1 数学的基础逻辑

2.1.1 定义与命题

- 如何理解“A是B”？

2.1.2 推理与描述

- 如何说明“北京大学是世界一流大学”？

2.1.3 什么是证明

- 如何证明“猫是可爱的动物”？

2.2 课程的基础逻辑

2.2.1 等价与蕴含

- 充分条件和必要条件
- 等价表述和基础符号

2.2.2 存在与任意

- “未定性”和“变化性”
- 分析一个句子的逻辑

3 基本知识：洞察

强调一些重点

贯穿学习的主线：是什么、为什么、要做什么。

3.1 反函数的本质：对应关系的逆转

作业题1.2.14: $f(x) = x + 1, f^{-1}(\frac{1}{x}) = ?$

3.2 极限的本质：变化、邻域、行为

- “没有最大的自然数”
- 从确定的描写到刻画无穷
- 从类比的方法看极限
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 的定义?

3.3 无穷小量阶数：近似与测量

3.3.1 等价无穷小：乘除代换

数学不是变魔术：操作背后的逻辑保证

3.3.2 *刻度更精细的尺子

恭喜你学会了泰勒展开！

4 基本例题：熟练

- 两边夹定理

定理 4.1. 若 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ 对一切 x 成立, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A.$$

- 如何做证明题：第二次作业3,6
- 如何做计算题：发现与变形。

5 *拓展

5.1 *无穷基数

$$\text{card}(\mathbb{Q}) = \aleph_0 < \text{card}(\mathbb{R}) = \aleph_1$$

5.2 *上下确界

$$\inf \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+ \right\} = 0$$

5.3 **处处连续处处不可导函数

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b^k \cos(a^k \pi x)$$

5.4 推荐书目

- 干货和知识可视化：《普林斯顿微积分读本》
- 通俗白话科普小书：《微积分的历程——从牛顿到勒贝格》
- 数学研究和数学家：《费马大定理——一个困扰了世间智者358年的谜》

祝大家学习愉快!